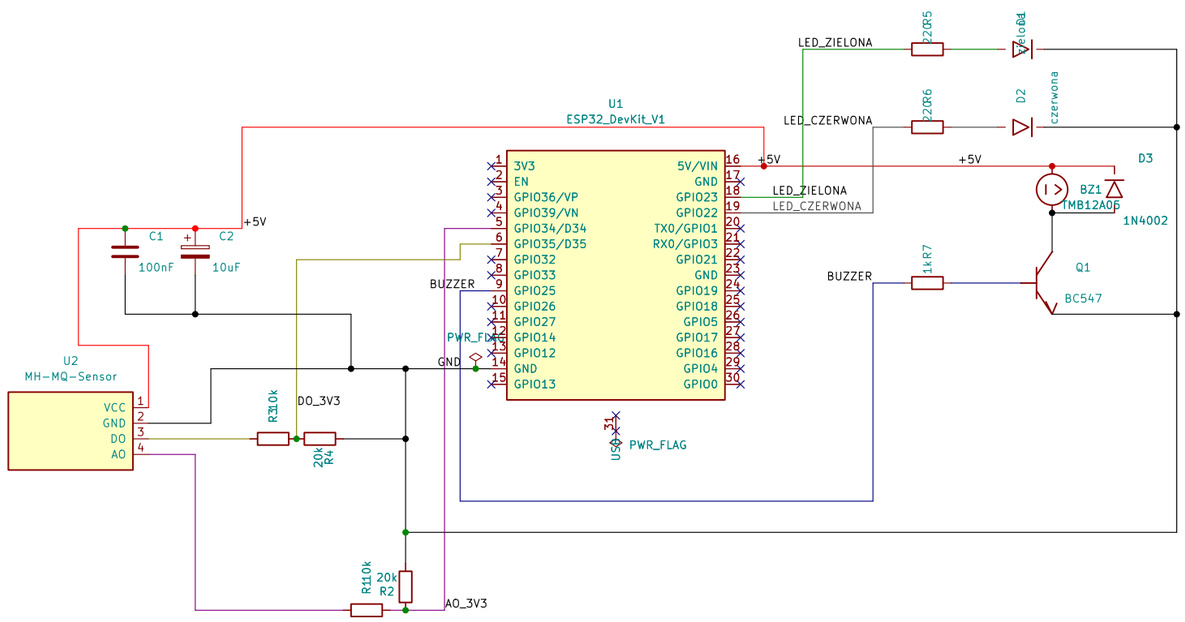
Alarm na płytce uniwersalnej.
D1 zielona świeci, gdy na GPIO34 jest poniżej 0,35 V.
D2 czerwona i BZ1 piszczą przy 0,35 V i wyżej.
Plus BZ1 do +5V. Kolektor Q1 do minusa BZ1.
Katoda D3 (pasek) do +5V. Emiter Q1 i katody LED do masy.
BC547 płaską stroną do siebie: C B E.



Prototyp na płytce uniwersalnej — bez PCB.
USB zasila ESP32. Moduł MQ z pinu 5V/VIN (grzałka ~150 mA, potrzebuje 5 V, nie 3V3).
AO 5 V → R1 10k → węzeł → GPIO34/D34 (ADC1_CH6); węzeł → R2 20k → GND.
DO 5 V → R3 10k → węzeł → GPIO35/D35; węzeł → R4 20k → GND. Na pinie jest 3,33 V.
C1 100 nF i C2 10 µF/50 V przy VCC modułu. Krzyżyki: tych pinów nie lutować.
Alarm: D1 zielona na GPIO23 = brak wycieku, D2 czerwona na GPIO22 = wyciek, BZ1 TMB12A05 z +5V przez Q1 i GPIO
Złącze MQ: VCC, GND, DO, AO — sprawdź nadruk. DevKit 30 pin, USB na dole;
lewy rząd od 3V3, prawy od VIN. Przed lutowaniem porównaj z nadrukiem płytki.

Alarm: D1 zielona GPIO23, D2 czerwona GPIO22, BZ1 TMB12A05 przez Q1 z GPIO25. Próg 0,35 V.
Założenie: DOIT DevKit V1 30 pin, USB na dole; złącze MQ VCC GND DO AO.
Płytka uniwersalna, bez PCB. Grzałka MQ ~150 mA z 5 V.
USB→U1; 5V/VIN→MQ VCC; AO 10k/20k→GPIO34/D34; DO 10k/20k→GPIO35/D35

Sheet: /
File: gas-detector-mq.kicad_sch

Title: Czujnik gazu — ESP32 DevKit + moduł MH-MQ

Size: A3	Date: 2026-10-30	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1